

使用专业、班级

学号

姓名

杨春

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题得分 20

一、填空题

- 某化学反应在恒压、绝热和只做体积功的条件下进行,系统的温度由 T_1 升高到 T_2 , 此过程 $\Delta H = 0$ (填 $>$, $<$ 或 $=$).
- 已知反应 $2H_2O(l) \rightarrow O_2(g) + 2H_2(g)$ 在 298 K 的等压反应热 $Q_p = 572 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 在此温度下水的生成热 $\Delta_f H^\circ [H_2O(l), 298K] = -286 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- 某可逆热机工作于 25°C 和 85°C 两个热源之间, 其效率 $\eta = 16.8\%$.
- 某理想气体的 $C_{p,m} = 29.36 \text{ J} \cdot (\text{K} \cdot \text{mol})^{-1}$, 5 mol 该理想气体由 273 K, 1 MPa 绝热膨胀到 203.6 K, 0.1 MPa, 该过程 $\Delta H = -10.17 \text{ kJ}$.
- 101.3 kPa 下, 1 kg 25°C 的水蒸气冷凝成同温度下的水, 此过程 $\Delta S(\text{系统}) < 0$, $\Delta S(\text{环境}) > 0$ (填 $>$, $<$ 或 $=$).
- 25°C 下, 反应 $MgO(s) + Cl_2(g) = MgCl_2(s) + \frac{1}{2}O_2(g)$ 达到平衡后, 若增大系统总压, 则平衡向 右 方移动, 标准平衡常数 不变 (填 增大, 减小或 不变).
- 28°C 时水的蒸气压为 3.74 kPa, 若在水中溶入一些蔗糖后, 溶液的蒸气压为 3.70 kPa, 则溶液中蔗糖的摩尔分数为 0.0107.
- $CaCl_2$ 与 H_2O 可形成三种水合物 $CaCl_2 \cdot 2H_2O$, $CaCl_2 \cdot 4H_2O$ 和 $CaCl_2 \cdot 6H_2O$. 能与 $CaCl_2$ 水溶液, 冰平衡共存的盐最多为 3 种.
- 温度 T 下进行如下反应:
 $A + B = 2C$
100kPa 100kPa 100kPa
在此指定条件下正好处于平衡状态, 该反应 $\Delta G = 0$.
- 在一定温度和压力下, 往抽空的合成氨反应塔中充入 NH_3 , 达到化学平衡后, 混合气体系统的物种数 $S = 3$, 独立组分数 $C = 1$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)
开课教研室 物理化学

命题时间

使用学期 05-06 第二学期

总张数 3

本题得分 20

二、单选题

- 1 mol 理想气体由 0°C, 1.0 MPa 经过: (1) 绝热可逆膨胀; (2) 对抗恒外压 0.1 MPa 绝热不可逆膨胀, 使气体最后压力为 0.1 MPa, 两过程的最末温度分别为 T_1 和 T_2 , 则 $T_1 > T_2$.
- 一定量理想气体反抗恒定外压绝热膨胀, 其内能变化 $\Delta U < 0$.
- 1 mol 理想气体从同一始态出发, 分别通过两种途径到达相同的终态: (1) 绝热可逆膨胀, 熵变 ΔS_1 ; (2) 绝热自由膨胀, 熵变 ΔS_2 , 则 $\Delta S_1 = \Delta S_2$.
- 1 mol 理想气体从 p_1 等温压缩至 p_2 时达到平衡. 此过程中系统的熵变 $\Delta S(\text{系})$ 及环境的熵变 $\Delta S(\text{环})$ 应为 $\Delta S(\text{系}) < 0$, $\Delta S(\text{环}) > 0$.
- 1 mol 理想气体在温度 T 下, 从 10 dm³ 作等温膨胀, 熵变为 5.76 J/K, 则其终态的体积约为 200 dm³.
- 某气相反应在总压不变的情况下升高温度, 其平衡转化率减少. 当温度及总压不变的情况下, 加入惰性气体, 其平衡转化率增大. 则该反应为 体积增大, 放热反应.
- 任一反应的平衡常数与温度的关系为 $d \ln K_p / dT = \Delta H / (RT^2)$, 则 K_p 随温度升高而增大.
- 在沸点时纯液体沸腾, 下列各量中增加的是 摩尔内能.
- 将 KNO_3 和 Na_2SO_4 溶于水形成的不饱和水溶液, 其独立组分数为 3.
- 由 A 和 B 组成的二组分凝聚系统温度-组成图上, 某系统的组成与低共熔混合物的组成相同, 但温度比低共熔点高 1°C. 此系统的自由度为 2.



$$\Delta U = Q + W$$

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S(\text{环}) = nC_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S(\text{环}) = nC_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{d \ln K_p}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$

$$\ln K_p = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + C$$



$$W = -nRT = -5.974 \text{ kJ}$$

本题得分 (15分)

$$283.15 \times 8.315$$

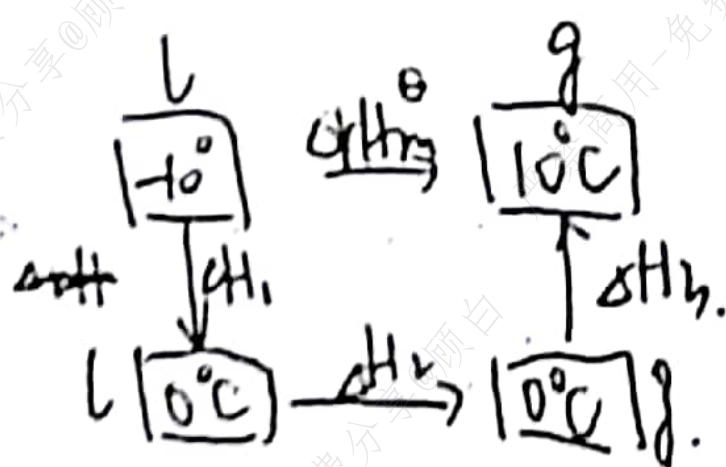
求 101.3 kPa 下, 将 1 mol, -10 °C 的过冷水蒸发成 10 °C 水蒸气的 Q, W, ΔU 和 ΔH。水蒸气可看作理想气体。
已知: $C_p[H_2O(l)] = 4.184 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, $C_p[H_2O(g)] = 1.74 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, 0 °C, 101.3 kPa 下水的气化热为 $\Delta_{\text{vap}}H_m^\ominus = 40.67 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

$$\Delta H = 753.1 + 40670 + 313.2 = 41736 \text{ J}$$

$$Q = \Delta H = 41.74 \text{ kJ}$$

$$W = -nRT = -2.25 \text{ kJ} \quad \Delta_r H_m^\ominus = 40.67 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta U = Q + W = 39.39 \text{ kJ}$$



$$\Delta_r H_m^\ominus = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

$$= n C_p[H_2O(l)] \Delta T + 40.67 + n C_p[H_2O(g)] \Delta T$$

$$= 1 \times 4.184 \times 18 \times 10 + 40.67 + \frac{1 \times 18}{1000} \times 1.74 \times 10$$

$$= 41.74 \text{ kJ/mol}$$

$$W =$$

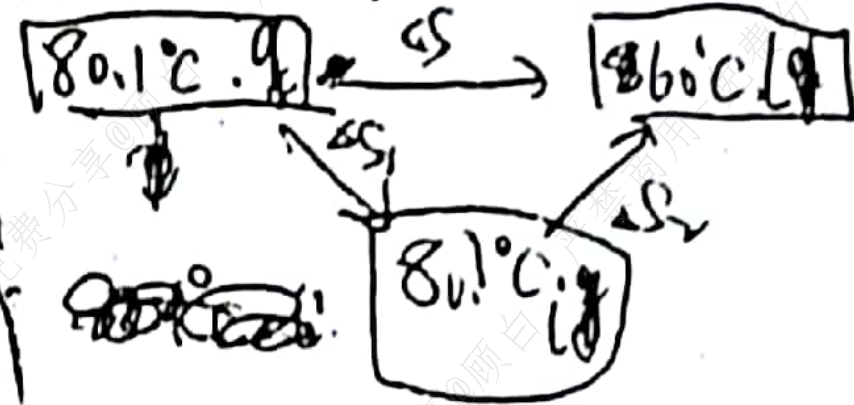
$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + P_g V_g$$

$$\Delta U = n C_v[H_2O(l)] \Delta T =$$

本题得分 四、(10分)

已知苯在 101.3 kPa, 80.1 °C 时沸腾, 其气化焓为 30878 J/mol, 液体苯的平均摩尔热容为 135.8 J/(mol·K)。将 2 mol, 80.1 °C 的 101.3 kPa 的苯蒸气凝结为 101.3 kPa, 60 °C 的液体苯, 求该过程的 ΔS。

$$\Delta S = -174.8 - 15.91 = -190.7 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$



$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 =$$

$$\Delta H_1 = \Delta U_1 + \Delta(PV) = \Delta U_1 - \Delta(PV)$$

$$\Delta U_1 = 67.63$$

$$Q = \Delta U_1 - W =$$

$$\Delta S_1 = \frac{Q}{T} =$$

$$\Delta H_1 = -30878 \text{ J/mol}$$

$$\Delta H_2 = 2 \times 135.8 \times (60 - 80.1)$$

$$\Delta H_1 = -30878 \times 2 = -61756$$

$$\Delta S_2 = \frac{\Delta H_2}{T}$$

本题得分 (10分)

氢醌在 192.0 °C 为液体, 其蒸气压是 5.33 kPa; 在 216.5 °C 全部气化, 蒸气压为 13.33 kPa, 求:

(1) 氢醌的蒸发焓;

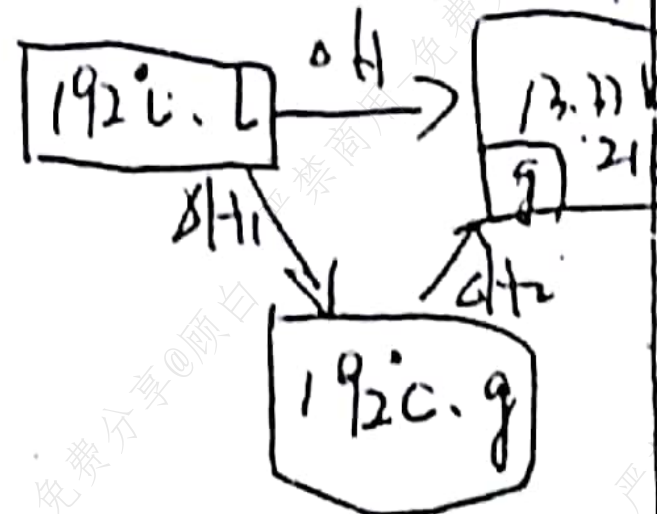
(2) 在 500 K 时的蒸气压。

$$\frac{d \ln p}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H_m^\ominus}{RT^2} = 70.26 \text{ K} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\ln p = - \frac{\Delta_{\text{vap}} H_m^\ominus}{RT} + C$$

$$500 \text{ K} \rightarrow 216.5 + 273.15 = 489.65 \text{ K}$$



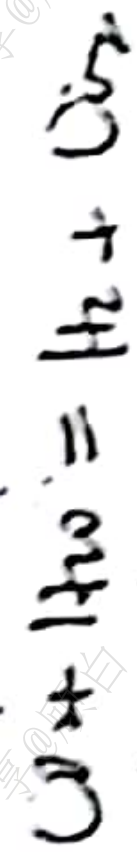
本题得分

(1) 波長 λ 在 800 nm 附近的 $\Delta \lambda$ 爲：

0
11
23
45
67
89
1011
1213
1415
1617
1819
2021
2223
2425
2627
2829
3031
3233
3435
3637
3839
4041
4243
4445
4647
4849
5051
5253
5455
5657
5859
6061
6263
6465
6667
6869
7071
7273
7475
7677
7879
8081
8283
8485
8687
8889
9091
9293
9495
9697
9899
100101
102103
104105
106107
108109
110111
112113
114115
116117
118119
120121
122123
124125
126127
128129
130131
132133
134135
136137
138139
140141
142143
144145
146147
148149
150151
152153
154155
156157
158159
160161
162163
164165
166167
168169
170171
172173
174175
176177
178179
180181
182183
184185
186187
188189
190191
192193
194195
196197
198199
200201
202203
204205
206207
208209
210211
212213
214215
216217
218219
220221
222223
224225
226227
228229
230231
232233
234235
236237
238239
240241
242243
244245
246247
248249
250251
252253
254255
256257
258259
260261
262263
264265
266267
268269
270271
272273
274275
276277
278279
280281
282283
284285
286287
288289
290291
292293
294295
296297
298299
300301
302303
304305
306307
308309
310311
312313
314315
316317
318319
320321
322323
324325
326327
328329
330331
332333
334335
336337
338339
340341
342343
344345
346347
348349
350351
352353
354355
356357
358359
360361
362363
364365
366367
368369
370371
372373
374375
376377
378379
380381
382383
384385
386387
388389
390391
392393
394395
396397
398399
400401
402403
404405
406407
408409
410411
412413
414415
416417
418419
420421
422423
424425
426427
428429
430431
432433
434435
436437
438439
440441
442443
444445
446447
448449
450451
452453
454455
456457
458459
460461
462463
464465
466467
468469
470471
472473
474475
476477
478479
480481
482483
484485
486487
488489
490491
492493
494495
496497
498499
500501
502503
504505
506507
508509
510511
512513
514515
516517
518519
520521
522523
524525
526527
528529
530531
532533
534535
536537
538539
540541
542543
544545
546547
548549
550551
552553
554555
556557
558559
560561
562563
564565
566567
568569
570571
572573
574575
576577
578579
580581
582583
584585
586587
588589
590591
592593
594595
596597
598599
600601
602603
604605
606607
608609
610611
612613
614615
616617
618619
620621
622623
624625
626627
628629
630631
632633
634635
636637
638639
640641
642643
644645
646647
648649
650651
652653
654655
656657
658659
660661
662663
664665
666667
668669
670671
672673
674675
676677
678679
680681
682683
684685
686687
688689
690691
692693
694695
696697
698699
700701
702703
704705
706707
708709
710711
712713
714715
716717
718719
720721
722723
724725
726727
728729
730731
732733
734735
736737
738739
740741
742743
744745
746747
748749
750751
752753
754755
756757
758759
760761
762763
764765
766767
768769
770771
772773
774775
776777
778779
780781
782783
784785
786787
788789
790791
792793
794795
796797
798799
800801
802803
804805
806807
808809
810811
812813
814815
816817
818819
820821
822823
824825
826827
828829
830831
832833
834835
836837
838839
840841
842843
844845
846847
848849
850851
852853
854855
856857
858859
860861
862863
864865
866867
868869
870871
872873
874875
876877
878879
880881
882883
884885
886887
888889
890891
892893
894895
896897
898899
900901
902903
904905
906907
908909
910911
912913
914915
916917
918919
920921
922923
924925
926927
928929
930931
932933
934935
936937
938939
940941
942943
944945
946947
948949
950951
952953
954955
956957
958959
960961
962963
964965
966967
968969
970971
972973
974975
976977
978979
980981
982983
984985
986987
988989
990991
992993
994995
996997
998999
10001001
10021003
10041005
10061007
10081009
10101011
10121013
10141015
10161017
10181019
10201021
10221023
10241025
10261027
10281029
10301031
10321033
10341035
10361037
10381039
1

$$\Delta r f_{m0}^0 = -kT \ln k^0 = 0.$$

五、



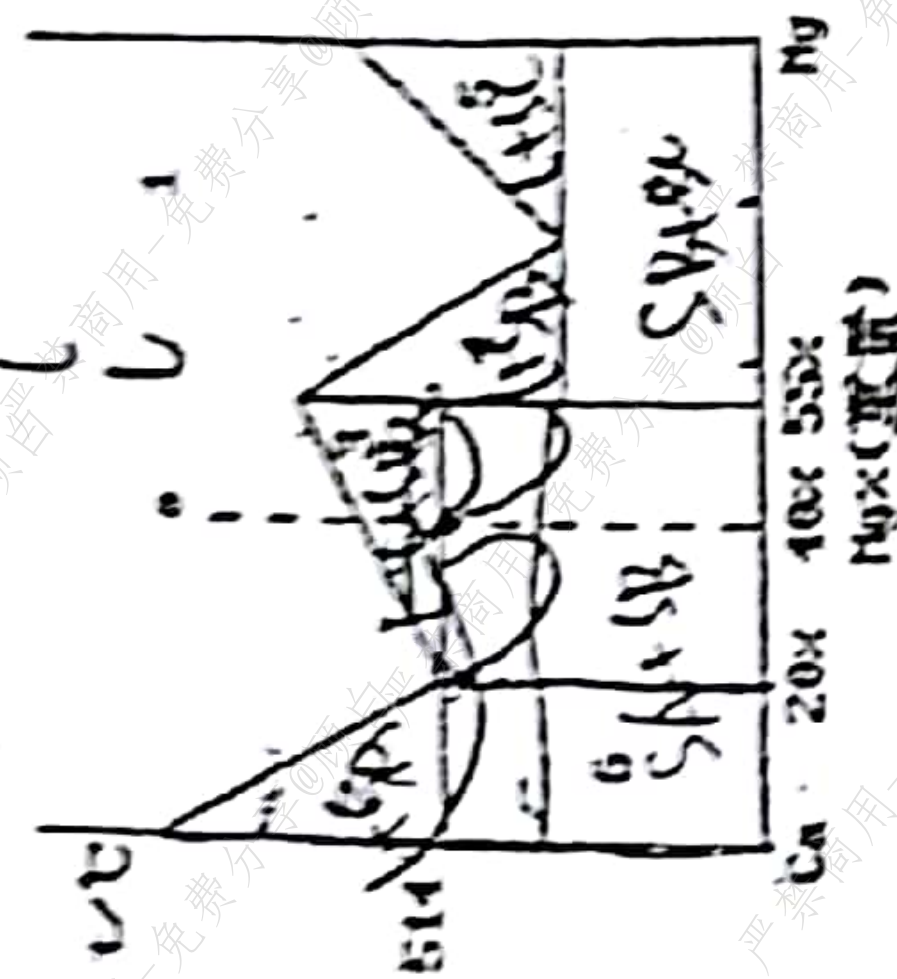
又为转化率

$$\frac{\left(\frac{9}{6}\right) \left(\frac{9}{6}\right)}{\left(\frac{9}{6}\right) \left(\frac{9}{6}\right)} = 1$$

2019-12-2

$$\frac{1}{2}$$

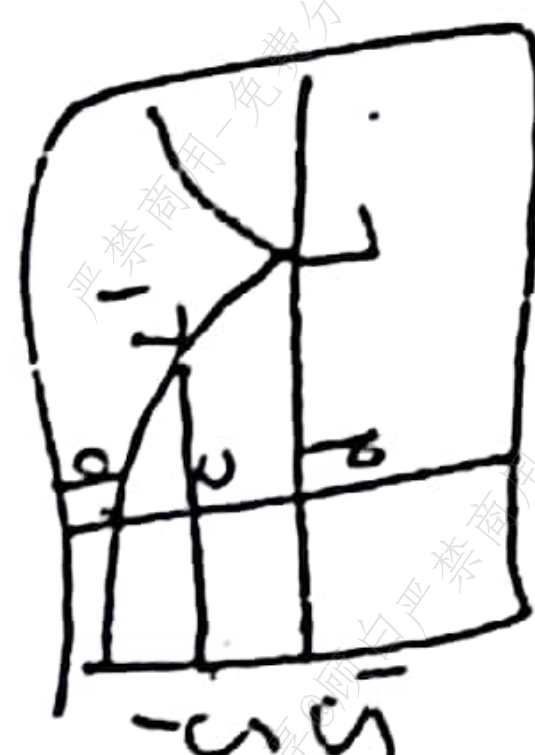
本題	得分
----	----



$$\frac{0.11 - 0.10}{0.10 - 0.07} = \dots$$

0.2
ml

$$\frac{m_s'}{m_L} = \frac{c_L}{c_s}$$



由 扫描全能王 扫描创建